

Panduan Praktikum MSIM4204 Jaringan Komputer

Tugas 1

» Kata Pengantar

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang jaringan komputer, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mata kuliah Jaringan Komputer sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan komputer menjadi keterampilan yang sangat berharga.

Dalam panduan ini, telah menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah pada jaringan komputer. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam jaringan komputer, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Jaringan Komputer ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia jaringan komputer.

>>Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB1 Pendahuluan	1.5
Latar Belakang	1.6
Tujuan	1.6
Ruang Lingkup	1.7
BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum	1.9
Persyaratan Peserta	1.10
Materi Praktik/Praktikum	1.10
Tahapan Praktik/Praktikum	1.10
• Tahap Persiapan	1.11
• Tahap Pelaksanaan	1.17
• Tahap Pelaporan dan Penilaian	1.30
Lampiran	1.31
Daftar Pustaka	1.31

BAB 1

Pendahuluan

» Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Jaringan Komputer di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang jaringan komputer.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari jaringan komputer. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. **Pemahaman Konsep Dasar:** Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer. Melalui praktikum yang dirancang secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip utama, protokol, dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer.
2. **Pengalaman Praktis:** Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan

praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer.

3. **Penerapan Pengetahuan:** Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dalam pengaturan jaringan komputer, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
4. **Pengembangan Kemampuan Problem Solving:** Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam bidang jaringan komputer.
5. **Kolaborasi dan Komunikasi:** Panduan praktikum ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Dalam beberapa tugas praktikum, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara tim atau berinteraksi dengan rekan sekelas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah dalam tim.
6. **Persiapan Karir:** Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang jaringan komputer. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia jaringan komputer

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep

jaringan komputer. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

Praktik 1: Alat jaringan

Praktik 2: Implementasi TCP/IP

Praktik 3: Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

» Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

A. PERSYARATAN PESERTA

Peserta praktik MSIM4204 Jaringan Komputer merupakan mahasiswa yang telah registrasi mata kuliah MSIM4204 Jaringan Komputer. Pembimbingan praktik dilakukan secara online pada tutorial online yang kita sebut dengan Bimon. Sebelum melaksanakan praktiku Tugas 1, mahasiswa harus mempersiapkan perlengkapan alat jaringan seperti kabel UTP, RG45, tang Crimping dan LAN Tester.

B. MATERI PRAKTIK/PRAKTIKUM

Dalam Modul praktikum ini dipaparkan pembahasan bagaimana membuat kabel untuk jaringan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan:

1. Mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan Straight.
2. Mahasiswa mampu membuat kabel jaringan dengan susunan Crossover.
3. Mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel Straight dengan Kabel Tester.
4. Mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel Crossover dengan Kabel Tester.

C. TAHAPAN PRAKTIK/PRAKTIKUM

Alat-alat jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kabel jaringan komputer. untuk membuat kabel yang baik dan cepat dibutuhkan beberapa perangkat sehingga seorang administrator jaringan dimudahkan dalam proses pemasangan atau pembuatan kabel jaringan. Adapun beberapa

kabel yang biasanya harus disiapkan untuk membuat kabel jaringan seperti kabel UTP, RG45, tang Crimping dan LAN Tester.

1. Tahap Persiapan

1. Peralatan jaringan praktikum
1. Kabel Kabel Twisted Pair

Kabel twisted pair merupakan kabel yang banyak digunakan untuk jaringan komputer. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya maupun menghubungkan setiap perangkat yang ada di dalam sistem jaringan. Pada beberapa kasus kabel ini juga sering digunakan sebagai media untuk memperluas jaringan dari satu gedung ke gedung yang lainnya.

Secara fisik kabel twisted pair bisa didefinisikan sebagai kabel pasangan berbelit, yang mana jika kita simpulkan bahwa kabel ini berpasangan antara satu kabel dengan satu kabel lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel *unshielded twisted pair* (UTP), dan *crosstalk* (cakap silang) di antara pasangan kabel yang berdekatan.

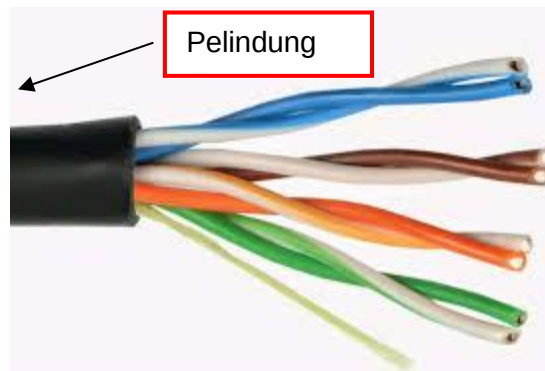
Kabel twisted pair merupakan media yang cukup hemat sehingga banyak digunakan. Media ini terdiri atas dua kawat yang disusun dan disekat dalam suatu pola spiral beraturan. Sepasang kawat bertindak sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Beberapa pasangan kawat di bundle menjadi satu kabel dengan cara dibungkus dalam sebuah pelindung yang lebih keras. Masing-masing kawat diberi warna yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses wiringnya, terutama dalam pemasangan kabel ke dalam konektor.

Keunggulan penggunaan kabel twisted pair dibandingkan dengan jenis kabel lainnya terutama Coaxial adalah apabila terjadi kerusakan pada salah satu kabel maka tidak akan mengganggu ke semua jaringan. Contoh dari twisted pair ini adalah Unshielded Twisted Pair (UTP) dan Shielded Twisted Pair (STP)

- Unshielded Twisted Pair (UTP)

Unshielded Twisted Pair atau disingkat UTP merupakan kabel twisted pair yang tidak dilengkapi dengan pelindung internal. Penggunaan kabel ini paling banyak digunakan pada pemasangan LAN karena mempunyai biaya yang cukup murah. Selain itu lebih fleksibel dan memiliki kinerja yang baik.

Kabel UTP dilapisi dengan satu pelapis untuk mengurangi kerusakan namun tidak bisa melindungi dari interferensi elektronik.



Gambar 3.1 UTP

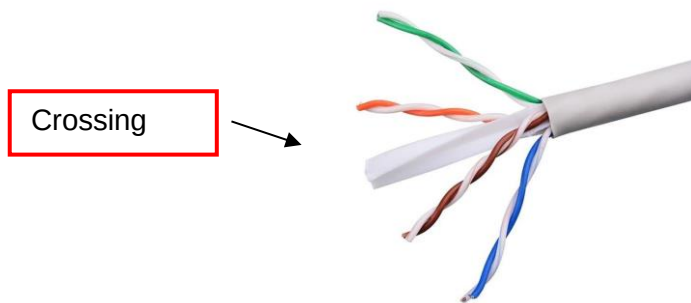
Kabel UTP tersedia dalam beberapa kategori:

1. Kategori 1 hanya digunakan untuk komunikasi suara, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Sebelumnya dipakai untuk POST (Plain Old Telephone Service) dan ISDN.
2. Kategori 2 dapat menghubungkan perangkat yang karakteristik transmisinya sampai dengan 4 Mbps (LocalTalk).
3. Kategori 3 digunakan untuk transmisi dengan maksimum laju data sampai dengan 10 Mbps – 16 Mbps (Ethernet).
4. Kategori 4 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik laju transmisinya s/d 20 MHz (16 Mbps Token Ring).
5. Kategori 5 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya s/d 100 MHz. dikenal dengan istilah Fast Ethernet.
6. Kategori 5e merupakan perbaikan kualitas dari kategori 5 walaupun laju data tetap pada 100 Mbps.
7. Kategori 6 dan Kategori 7 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya 250 Mbps – 600 Mbps (kualitas baik dapat menyampaikan data dengan laju 1 Gbps). dikenal dengan istilah Gigabit Ethernet.
8. Kategori 8 banyak digunakan untuk Data center atau server. Kabel dapat dilalui frekuensi 1Ghz atau 2Ghz, dengan kecepatan tranfer 40Gbps. Kabel Ethernet Cat8 membutuhkan pelindung metal pada

bagian konektor. Dan maksimum koneksi stabil hanya sampai jarak 30 meter untuk kecepatan transfer maksimum.

Pada umumnya kabel UTP ini yang banyak beredar dan sering digunakan untuk jaringan adalah kategori CAT 5, CAT 5e dan CAT 6. CAT 6 mempunyai kisaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan CAT 5, CAT 5e. Namun pada CAT 6 mempunyai ketahanan terhadap cuaca dan kerusakan lebih kecil. Selain itu CAT 6 mempunyai plastik crossing yang berfungsi untuk melindungi kabel menjadi kusut.

Panjang kabel, bila masih di bawah 40 meter, rata-rata kabel dapat mencapai kecepatan teoritis. Bila melewati batas separuh dari standar kabel (100meter) ada baiknya menggunakan satu tingkat lebih tinggi. Tipe perangkat yang memerlukan kecepatan transfer tinggi (Gbps) disarankan menggunakan Cat5e atau Cat6 dibanding menggunakan Cat5.



Gambar 3.2 Contoh CAT 6

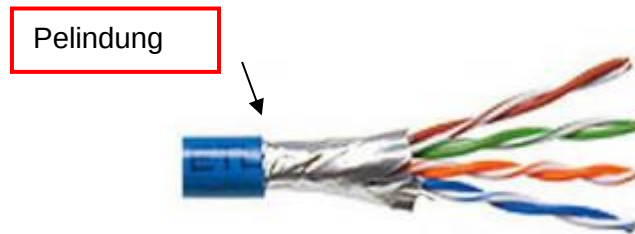
Untuk memastikan kategori kabel, kita bisa melihat keterangan tersebut pada permukaan kabel. Seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3 Keterangan Kategori Kabel

- Shielded Twisted-Pair (STP)

Shielded Twisted Pair (STP) adalah kabel pasangan berpilin yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Keunggulan kabel STP yaitu jaminan proteksi jaringan dari interferensi-interferensi eksternal, namun harga kabel STP ini lebih mahal dibandingkan kabel UTP.



Gambar 3.4 Contoh Pelindung Kabel

Dalam perkembangannya, jenis kabel untuk saat ini mulai bervariasi seperti adanya kabel yang bentuknya flat atau datar. Jenis kabel ini mempunyai bentuk yang lebih fleksibel dan dapat ditekuk, selain itu lebih ringan daripada kabel ethernet bulat. namun kabel ini mempunyai banyak kelemahan seperti rata-rata kabel flat kurang dari 30 meter, apabila lebih panjang daripada itu transfer data dapat di bawah kemampuannya. kabel ini tidak direkomendasikan menjadi kabel utama karena tidak terstandar.



Gambar 3.5 Kabel Plat/Datar

2. RJ45

RJ45 adalah konektor kabel ethernet yang biasanya digunakan dalam jaringan local atau LAN. RJ itu sendiri adalah singkatan dari Registered Jack yang merupakan standar konektor pada jaringan yang disusun berdasarkan urutan kabel yang telah ditentukan.

Dengan adanya konektor ini memudahkan dalam pemasangan ataupun penggantian kabel pada jaringan. Penggunaan konektor ini juga lebih aman dalam tersengat aliran listrik. Konektor RJ45 mempunyai 8 pin yang terbuat dari tembaga sebagai penyalur antara kabel dengan pin pada NIC.



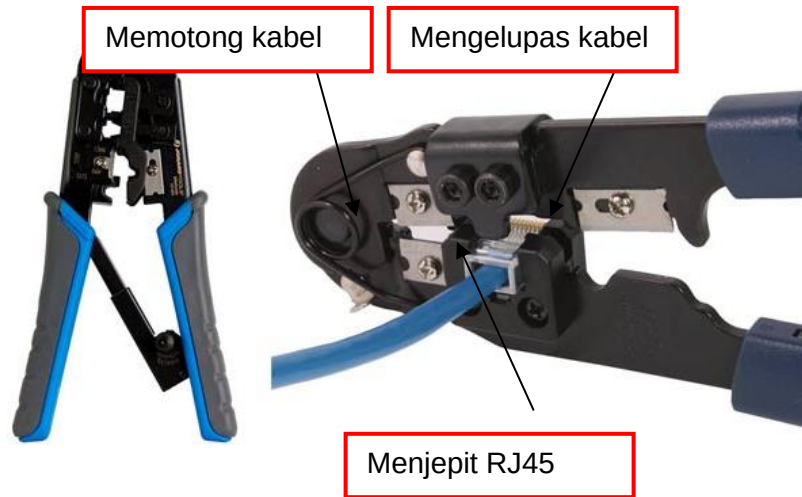
Gambar 3.6 RJ45

3. Tank Crimping

Alat ini sangat penting ketika akan memasang sebuah kabel UTP, alat ini biasa juga disebut dengan Tank crimping yang berfungsi untuk memotong dan menjepit ujung konektor dari RJ45.

Fungsi Crimping Tool, diantaranya :

1. Digunakan untuk memotong kabel
2. Digunakan untuk mengelupas kabel
3. Digunakan untuk meng_crimping RJ-45



Gambar 3.7 Crimping

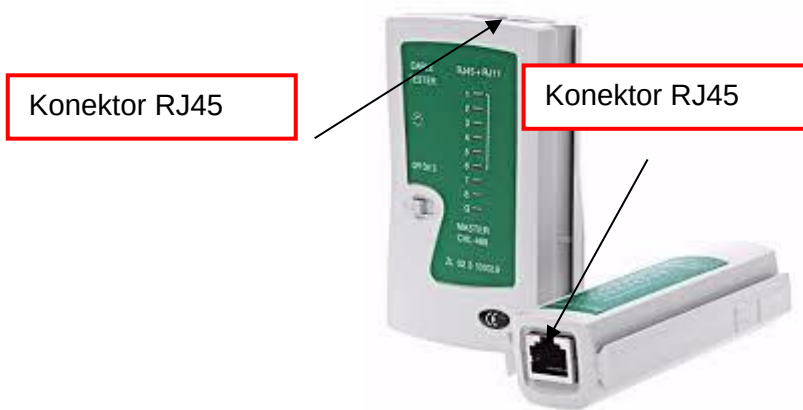
Untuk lebih membantu dalam mengelupas kabel UTP, di pasaran terdapat juga alat khusus yang digunakan untuk mengelupas. Alat ini lebih kecil dan fleksibel.



Gambar 3.8 Alat Pengupas

4. Tester

LAN tester adalah alat yang digunakan untuk mengecek sambungan kabel UTP dengan RJ45, selain itu dapat digunakan juga untuk mengecek strategi pengkabelan apakah menggunakan kabel straight atau cross.



Gambar 3.9 LAN Tester

Perangkat ini digunakan dengan cara setiap ujung pada kabel UTP yang telah dipasangkan konektor RJ45 . ketika dilakukan pengetesan terdapat lampu sebanyak 8 buah yang akan menyala apabila setiap kabel pada UTP telah terhubung dengan baik. ketika pengujian pada kabel straight ataupun cross akan mempunyai tanda lampu yang berbeda



Gambar 3.10 LAN Tester 2

2. Tahap Pelaksanaan

Kita akan mempraktikkan bagaimana membuat kabel jaringan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan perangkat atau alat-alat yang nanti dibutuhkan untuk melaksanakan praktik ini. Untuk alat-alat bisa di baca kembali pada modul ke 1. Kita akan mempraktikkan pembuatan kabel straight dan kabel crossover.

Kedua jenis kabel ini mempunyai peran yang beda, sehingga kita harus mengerti dan paham kapan digunakan.

1. Perbedaan Kabel Straight dan Crossover Berdasarkan Fungsi

Kabel *straight* digunakan untuk menghubungkan dua *device* atau perangkat yang berbeda. Seperti:

1. Menghubungkan Komputer dengan Switch
2. Menghubungkan Switch dengan Router
3. Menghubungkan Hub dengan Router
4. Menghubungkan Router dengan Access Point
5. Menghubungkan Switch dengan Access Point
6. Menghubungkan Modem dengan Switch

Sedangkan kabel *crossover* sebaliknya, pada kabel *crossover* digunakan untuk menghubungkan dua *device* atau perangkat yang sama atau sejenis. Seperti:

1. Menghubungkan Komputer dengan Komputer
2. Menghubungkan Switch dengan Switch
3. Menghubungkan Hub dengan Hub
4. Menghubungkan Router dengan Router

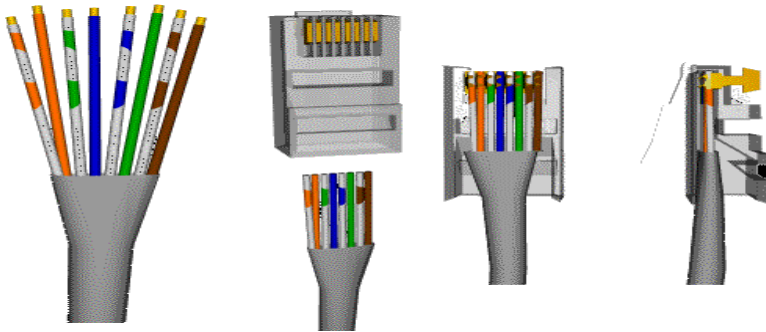
2. Kabel UTP terdapat beberapa karakteristik yaitu:

1. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasangan-pasangan.
2. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel.
3. Tidak memiliki pelindung (*shield*).
4. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter.
5. Menggunakan konektor RJ-45.
6. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps.
7. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm.

3. Aturan penyusunan kabel

Terdapat dua aturan dalam penyusunan warna pada kabel yaitu:
Untuk pemasangan kabelnya mengikuti aturan TIA/EIA-586-A/B
Susunan berdasarkan aturan TIA/EIA-586-B adalah

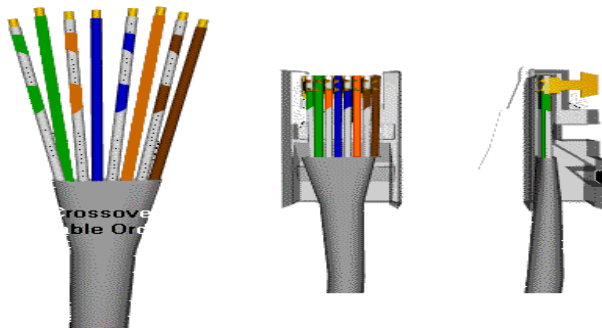
1. White Orange
2. Orange
3. White Green
4. Blue
5. White Blue
6. Green
7. White Brown
8. Brown



Gambar 3.11 TIA/EIA-586-B

Sedangkan aturan TIA/EIA-586-A sebagai berikut:

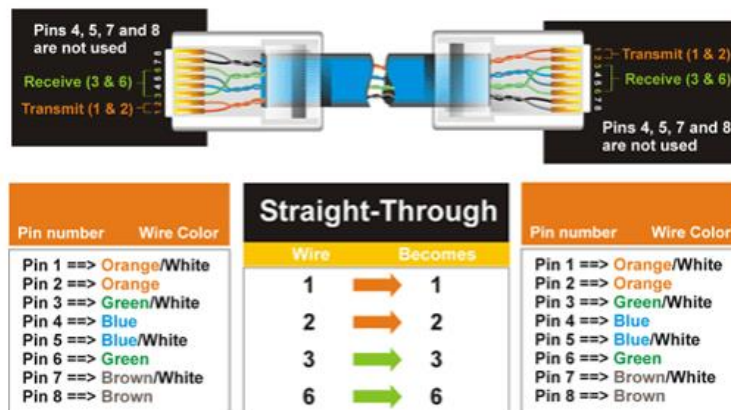
1. White Green
2. Green
3. White Orange
4. Blue
5. White Blue
6. Orange
7. White Brown
8. Brown



Gambar 3.12 TIA/EIA-586-A

4. Strategi pembuatan kabel *straight* dan *crossover*
 - Kabel *straight*

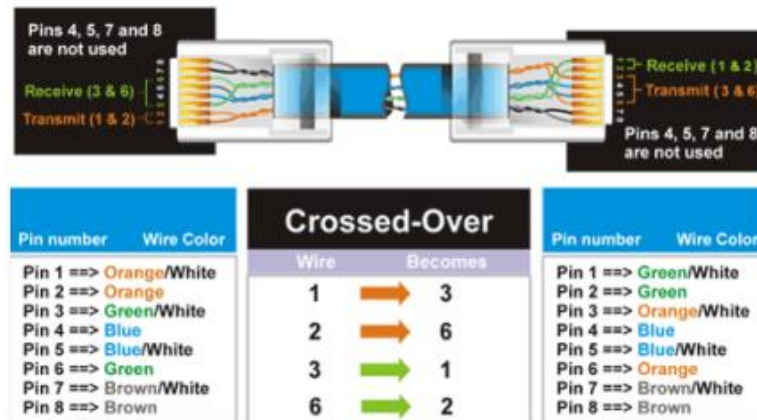
Untuk membuat kabel *straight* pada dasarnya adalah ujung setiap kabel harus mempunyai aturan yang sama. Misalkan pada contoh gambar berikut:

Gambar 3.13 Aturan *Straight*

Pada gambar diatas kita bisa melihat ujung dari kabel sebelah kiri menggunakan aturan TIA/EIA-586-B, sedangkan ujung kabel sebelah kanan menggunakan TIA/EIA-586-B juga. Sebaliknya, apabila kita membuat kabel dengan ujung kiri menggunakan aturan TIA/EIA-586-A, maka ujung sebelah kanan harus menggunakan aturan yang sama yaitu TIA/EIA-586-A.

- Kabel *crossover*

Untuk membuat kabel *crossover* pada dasarnya adalah ujung setiap kabel harus mempunyai aturan yang berbeda. Misalkan pada contoh gambar berikut:

Gambar 3.14 Aturan *Cross*

Pada gambar diatas kita bisa melihat bahwa ujung kabel sebelah kiri menggunakan aturan TIA/EIA-586-B, maka untuk kabel sebelah kanan harus menggunakan aturan yang beda yaitu TIA/EIA-586-A. Ataupun sebaliknya, jika sebelah kiri menggunakan aturan TIA/EIA-586-A maka kabel sebelah kanan harus menggunakan aturan TIA/EIA-586-B.

5. Langkah-langkah membuat kabel

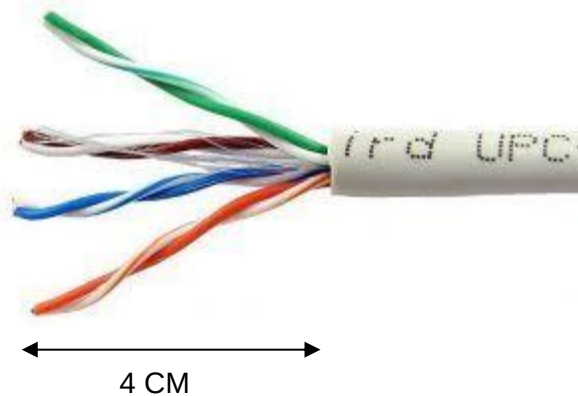
- Kabel *straight*

1. Potong kabel sesuai dengan panjang yang dibutuhkan menggunakan tang crimping. Pastikan panjang kabel sesuai karena pada kabel UTP sulit untuk menyambung kabel tersebut.



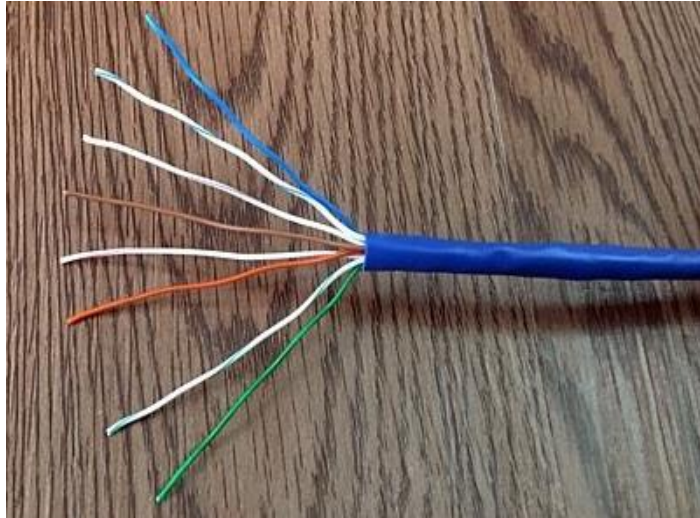
Gambar 3.15 Kabel UTP Yang Sudah Dipotong

2. Ambil salah satu ujung kabel yang pertama, kemudian kupas pembungkus karet dengan menggunakan tang crimping sepanjang 4 cm sehingga terlihat kabel bagian dalam yang saling berpilin.



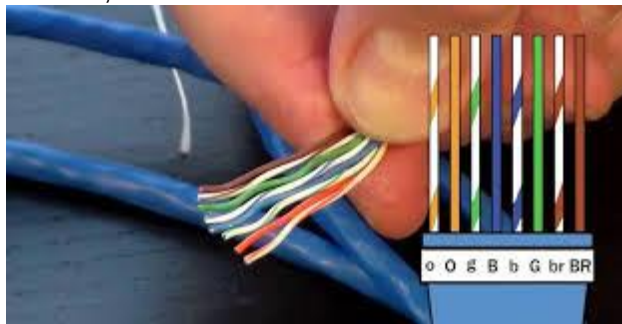
Gambar 3.16 UTP Yang Telah di Kupas

3. Luruskan kabel yang berpilin tersebut sehingga mudah untuk di susun.



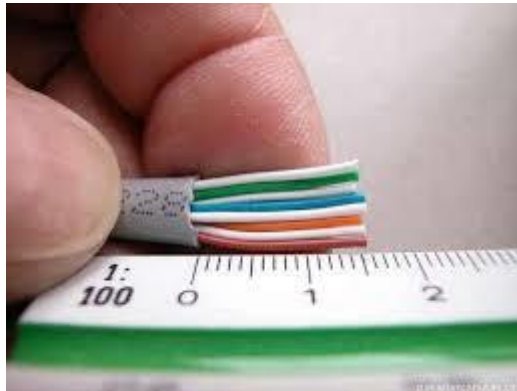
Gambar 3.17 UTP Yang Sudah Diluruskan

4. Kemudian buat urutan kabel dari kiri ke kanan sebagai berikut: White Orange, Orange, White Green, Blue, White Blue, Green, White Brown, Brown.



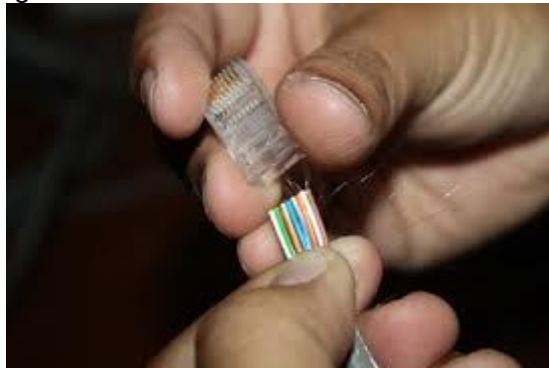
Gambar 3.18 UTP Yang Sudah Di Susun

5. Pastikan urutan tersebut tidak berubah-ubah dengan cara pegang secara erat-erat. Selanjutnya potong secara lurus dan merata sehingga menyisakan sepanjang 1,5 cm. Pastikan urutan setelah di potong tidak berubah.

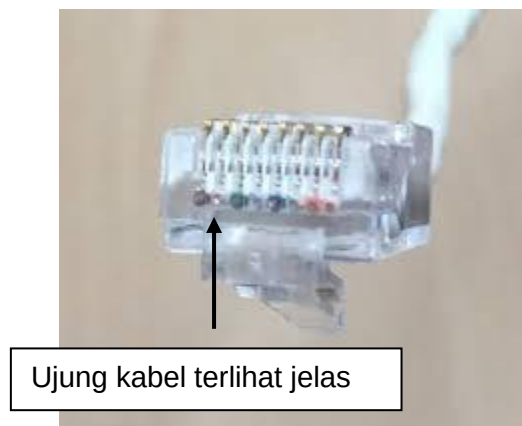


Gambar 3.19 UTP Yang Ujung Kabel Sudah Di Ratakan

6. Masukkan kabel tersebut ke dalam RJ45 dengan urutan posisi kabel dari kiri ke kanan tetap sama serta tonjolan RJ45 ada di bawah. Masukkan kabel sampai ujung tembaga kabel terlihat dengan jelas dari ujung RJ45.



Gambar 3.20 Pemasangan ke RJ45



Gambar 3.21 Ujung RJ45

7. Selanjutnya jepit RJ45 dengan menggunakan tang crimping dengan cara memasukkan semua bagian pada RJ45. Pastikan ketika menjepit dengan tenaga yang cukup sehingga setiap pin tembaga pada RJ45 bisa menusuk pada kabel UTP.



Gambar 3.22 Proses Crimping

8. Lakukan langkah-langkah dari 1 sampai dengan 7 pada ujung kabel satunya lagi.
9. Setelah kedua ujung kabel dipasangkan RJ45, selanjutnya lakukan pengujian atau tes LAN menggunakan LAN tester. Tancapkan kedua ujung pada alat tester kemudian perhatikan lampu pada alat tersebut. Jika lampu 1-8 menyala dengan baik dengan urutan nyala yang sama maka kabel telah berfungsi dengan baik, tapi jika salah satu lampu ada yang mati atau urutannya tidak sama maka terjadi kesalahan pada pemasangan RJ45.



Gambar 3.23 Pengujian Kabel

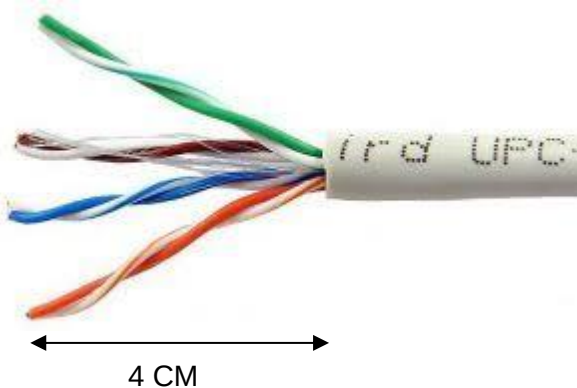
- Kabel *crossover*

1. Potong kabel sesuai dengan panjang yang dibutuhkan menggunakan tang crimping. Pastikan panjang kabel sesuai karena pada kabel UTP sulit untuk menyambung kabel tersebut.



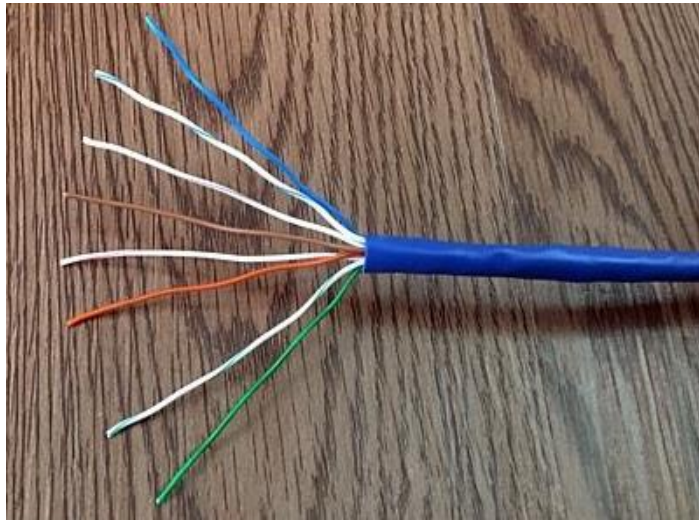
Gambar 3.24 Kabel UTP Yang Sudah Dipotong

2. Ambil salah satu ujung kabel yang pertama, kemudian kupas pembungkus karet dengan menggunakan tang crimping sepanjang 4 cm sehingga terlihat kabel bagian dalam yang saling berpilin.



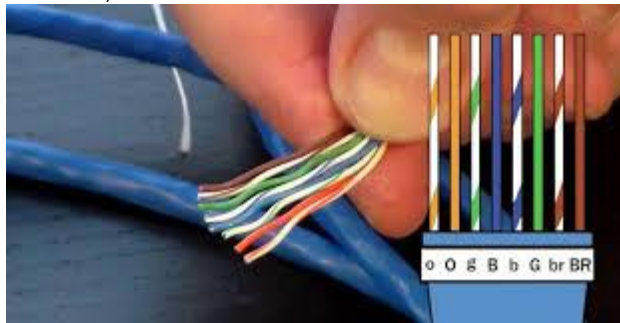
Gambar 3.25 UTP Yang Telah di Kupas

3. Luruskan kabel yang berpilin tersebut sehingga mudah untuk di susun.



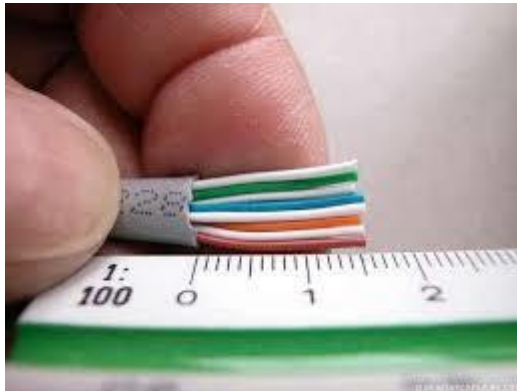
Gambar 3.26 UTP Yang Sudah Diluruskan

4. Kemudian buat urutan kabel dari kiri ke kanan sebagai berikut: White Orange, Orange, White Green, Blue, White Blue, Green, White Brown, Brown.



Gambar 3.27 UTP Yang Sudah Di Susun

5. Pastikan urutan tersebut tidak berubah-ubah dengan cara pegang secara erat-erat. Selanjutnya potong secara lurus dan merata sehingga menyisakan sepanjang 1,5 cm. Pastikan urutan setelah di potong tidak berubah.

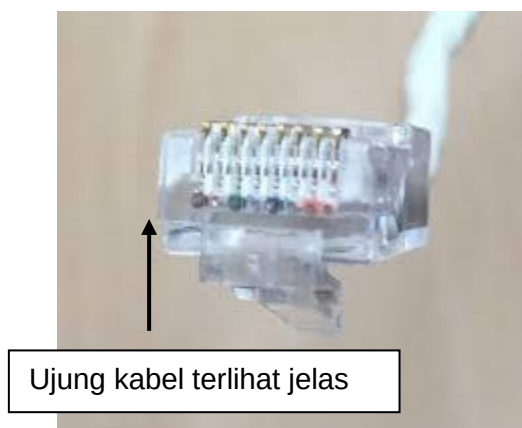


Gambar 3.28 Yang Ujung Kabel Sudah Di Ratakan

6. Masukkan kabel tersebut ke dalam RJ45 dengan urutan posisi kabel dari kiri ke kanan tetap sama serta tonjolan RJ45 ada di bawah. Masukkan kabel sampai ujung tembaga kabel terlihat dengan jelas dari ujung RJ45.



Gambar 3.29 Pemasangan ke RJ45



Gambar 3.30 Ujung RJ45

7. Selanjutnya jepit RJ45 dengan menggunakan tang crimping dengan cara memasukkan semua bagian pada RJ45. Pastikan ketika menjepit dengan tenaga yang cukup sehingga setiap pin tembaga pada RJ45 bisa menusuk pada kabel UTP.



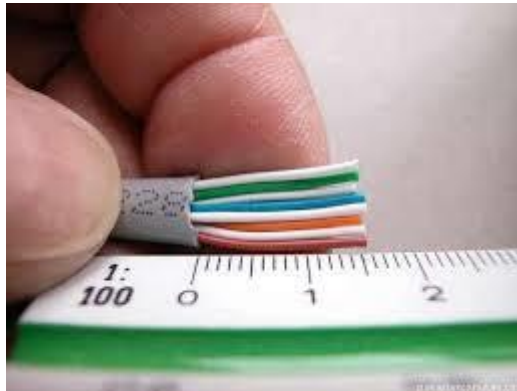
Gambar 3.31 Proses Crimping

8. Ambil ujung kabel yang satunya lagi. Lakukan langkah-langkah seperti dengan langkah No. 1- 3.
9. Kemudian buat urutan kabel dari kiri ke kanan sebagai berikut: White Green, Green, White Orange, Blue, White Blue, Orange, White Brown, Brown.



Gambar 3.32 Urutan Kabel

10. Pastikan urutan tersebut tidak berubah-ubah dengan cara pegang secara erat-erat. Selanjutnya potong secara lurus dan merata sehingga menyisakan sepanjang 1,5 cm. Pastikan urutan setelah di potong tidak berubah.



Gambar 3.33 Yang Ujung Kabel Sudah Di Ratakan

11. Masukkan kabel tersebut ke dalam RJ45 dengan urutan posisi kabel dari kiri ke kanan tetap sama serta tonjolan RJ45 ada di bawah. Masukkan kabel sampai ujung tembaga kabel terlihat dengan jelas dari ujung RJ45.



Gambar 3.34 Pemasangan ke RJ45



Gambar 3.35 Ujung RJ45

12. Selanjutnya jepit RJ45 dengan menggunakan tang crimping dengan cara memasukkan semua bagian pada RJ45. Pastikan ketika menjepit dengan tenaga yang cukup sehingga setiap pin tembaga pada RJ45 bisa menusuk pada kabel UTP.



Gambar 3.36 Proses Crimping

13. Setelah kedua ujung kabel dipasangkan RJ45, selanjutnya lakukan pengujian atau tes LAN menggunakan LAN tester. Tancapkan kedua ujung pada alat tester kemudian perhatikan lampu pada alat tersebut. jika urutan nyala lampu adalah 1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8-8 maka kabel yang dibuat telah berfungsi dengan baik. Tetapi jika salah satu atau semua lampu tidak menyala berarti terdapat kesalahan pada pemasangan RJ45 nya.



Gambar 3.36 Pengujian Kabel

3. Tahap Pelaporan dan Penilaian

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan:

- a) Perkenalan identitas mahasiswa

- b) Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa
- c) Hasil praktik yang telah dilakukan
- d) Kata-kata penutup dari mahasiswa

Selamat praktik!

» Lampiran

» Daftar Pustaka

